



دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

ارائه یک شبکه مبتنی بر بلاکچین برای کاهش هزینه سفر در سرویس اشتراک گذاری سفر

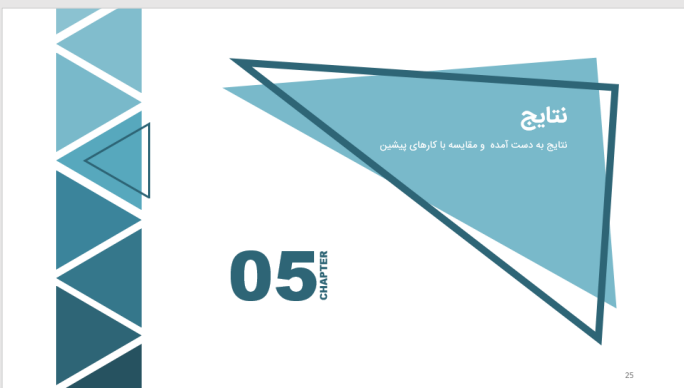
استاد راهنما:

دکتر محمد حسین شفیع آبادی

ارائه دهنده:

مهران مظهر

زمستان ۱۴۰۱





اشتراک گذاری سفر

سرویس اشتراک گذاری سفر چیست؟
معایب و مزایای آن ها چیست؟
اهداف

01 CHAPTER

اشتراک گذاری سفر



سرویس اشتراک گذاری سفر سرویسی است که مسافران و رانندگان (سفیران) می توانند با کمک وب سایت ها و برنامه های تلفن های همراه به هم متصل شوند و سفر های درون شهری یا بین شهری خود را انجام دهند.

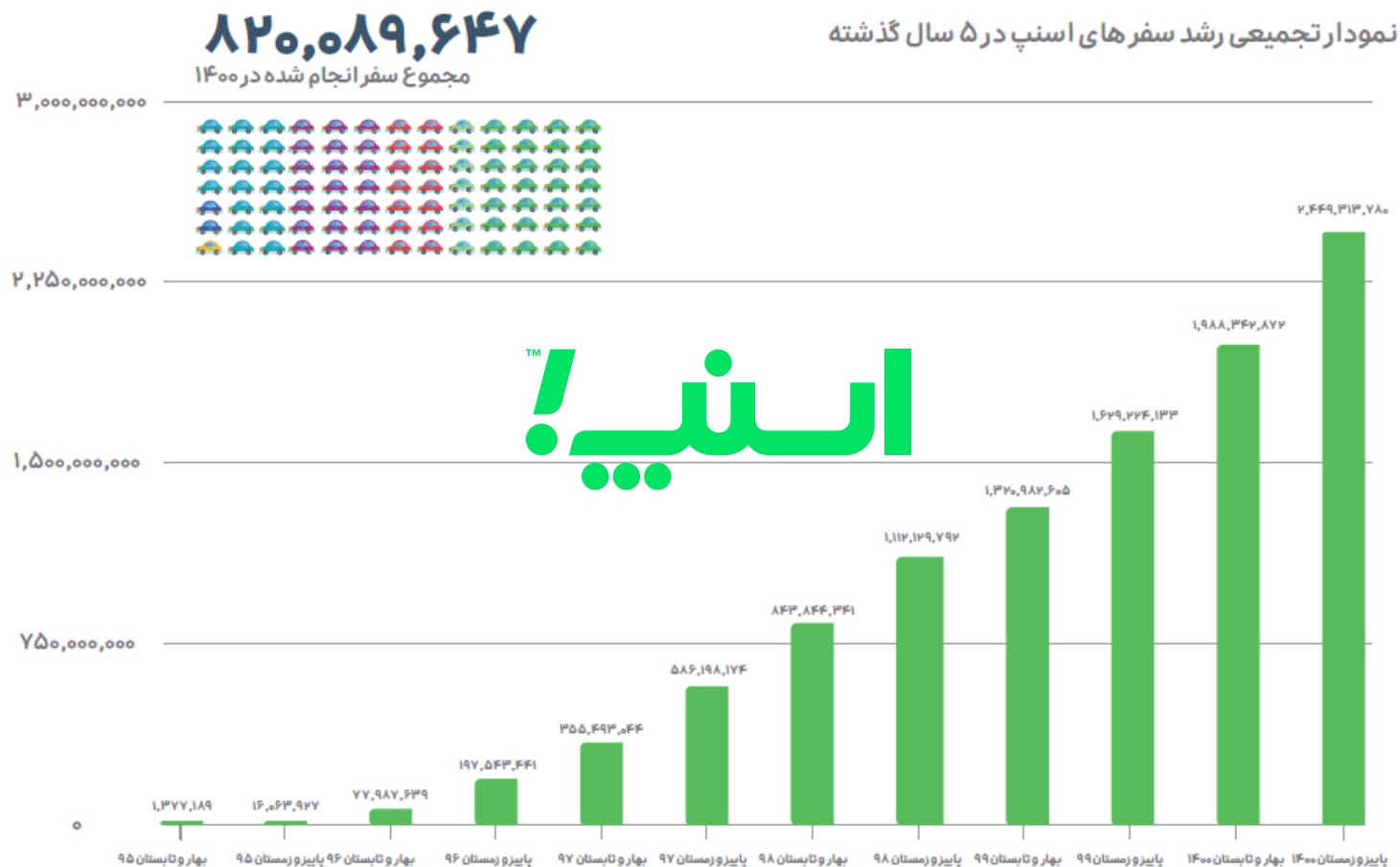


اسنپ!™ **تپسی** =

اشتراک گذاری سفر

گزارش سال ۱۴۰۰

۳۶



۲۰۳۰



۲۸۵ میلیارد دلار

مزایا و معایب سرویس های اشتراک گذاری سفر

معایب

- ✓ عدم شفافیت
- ✓ نقض حریم خصوصی
- ✓ امنیت

مزایا

- ✓ کاهش ترافیک
- ✓ بهبود حمل و نقل عمومی
- ✓ پرداخت خودکار

هزینه سفر: عیب بزرگ



هزینه های سفر به دلیل وجود مرکزیت این سرویس دهنده ها افزایش پیدا کرده است. این هزینه شامل سود این شرکت های هزینه های نگه داری این سرویس دهندگان می شود که به عنوان کارمزد از کاربران (راننده و مسافر) دریافت می شود.



۲۰% ↗

اهداف

هدف اول | کاهش هزینه سفر

هدف دوم | ایجاد شفافیت

هدف سوم | تامین امنیت اطلاعات کاربران

هدف چهارم | غیر متمرکز سازی

هدف پنجم | کرایه منصفانه



بلاکچین یک سیستم توزیع شده

سیستم های توزیع شده، متمرکز و غیر متمرکز

بلاکچین و دستاورد های آن

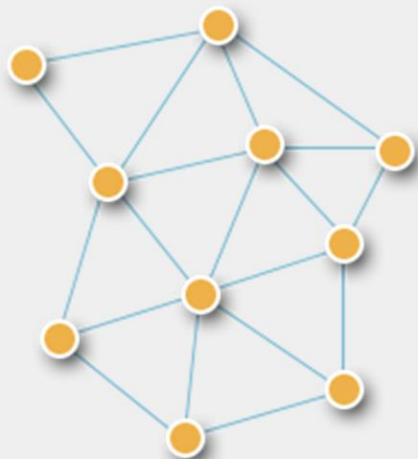
بلاکچین چگونه کار می کند؟

بلاکچین و کاربرد های آن

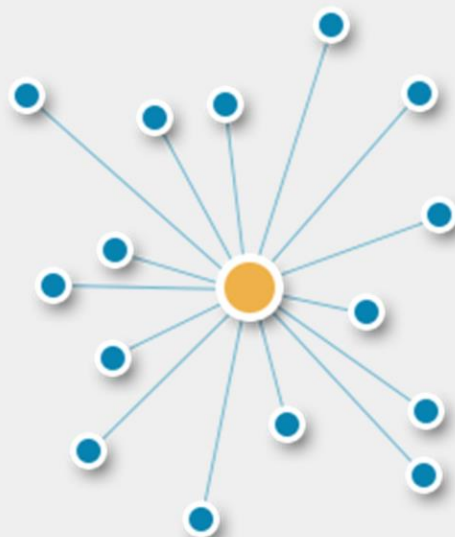
02 CHAPTER

سیستم های توزیع شده، متمرکز و غیر متمرکز

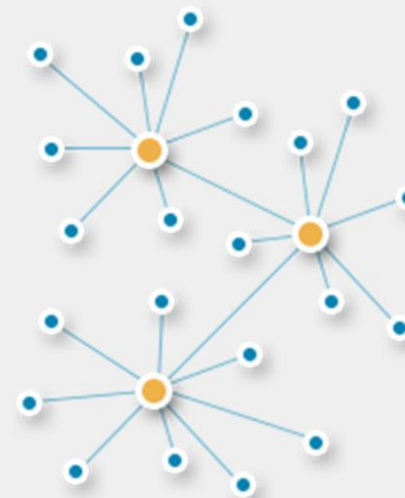
Distributed



Centralized



Decentralized



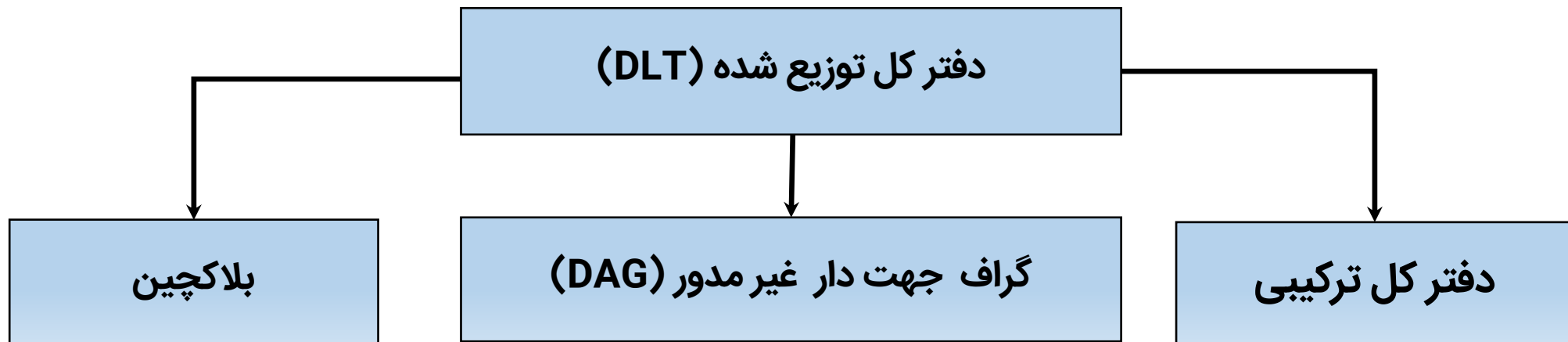
کنترل و تصمیمی گیری

محل قرار گیری

سیستم های توزیع شده، متمرکز و غیر متمرکز



- ✓ دفتر کل توزیع شده پایگاه داده ای است که بر روی چندین دستگاه فیزیکی قرار دارد. (توزیع شده)
- ✓ دفتر کل فقط اضافه کردن داده را می دهد. حذف و به روز رسانی داده های اضافه شده غیر ممکن می باشد.
- ✓ در یک دفتر کل توزیع شده گره هایی با اهداف مخرب در نظر گرفته می شود و طراحی این نوع سیستم ها به این بستگی دارد که چطور در برابر این رفتار ها مقاومت کرده و از بروز اشکال در سیستم جلوگیری کند.



بلاکچین و دستاورد های آن

غیر متمرکز سازی

تراکنش ها در شبکه بلاکچین می تواند بین هر دو طرف معامله بدون احراز هویت یک سازمان مرکزی انجام شود.

پایداری

هر یک از تراکنش ها در سراسر شبکه بلاکچین پخش می شوند و نیاز به تایید و ثبت در بلوک های توزیع شده در کل شبکه دارند، دستکاری آن ها تقریباً غیر ممکن است.

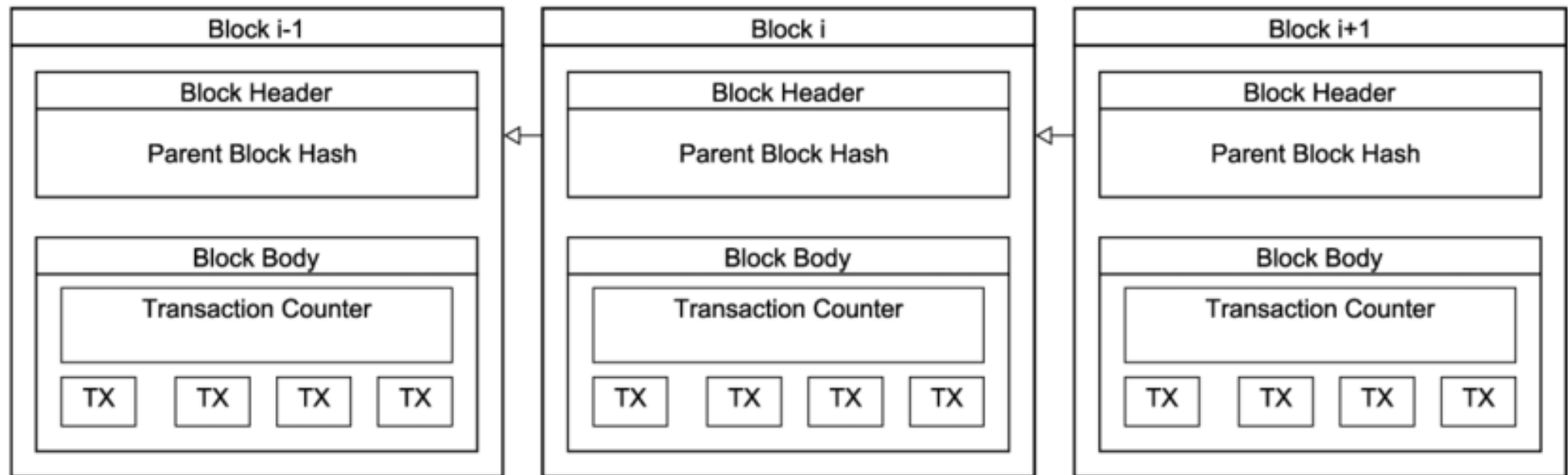
ناشناس بودن

هر کاربر می تواند با یک آدرس تولید شده با شبکه بلاکچین تعامل داشته باشد. علاوه بر این، یک کاربر برای جلوگیری از شناسایی شدن آدرس های زیادی را ایجاد کند

قابلیت اعتبار سنجی

هر یک از تراکنش های شبکه بلاکچین با یک مهر زمانی تایید و ثبت می شود، کاربران شبکه می توانند به راحتی تراکنش های قبلی را از طریق ارتباط با یک گره از شبکه تایید و ردیابی کنند.

بلاکچین چطور کار می کند؟



بلاکچین و کاربرد های آن



حمل و نقل
سرویس اشتراک گذاری سفر

پزشکی، انرژی و سلامت و ...

ثبت مالکیت (NFT)

رمز ارز ها
بیت کوین و اتریوم و
سایر رمز ارز ها

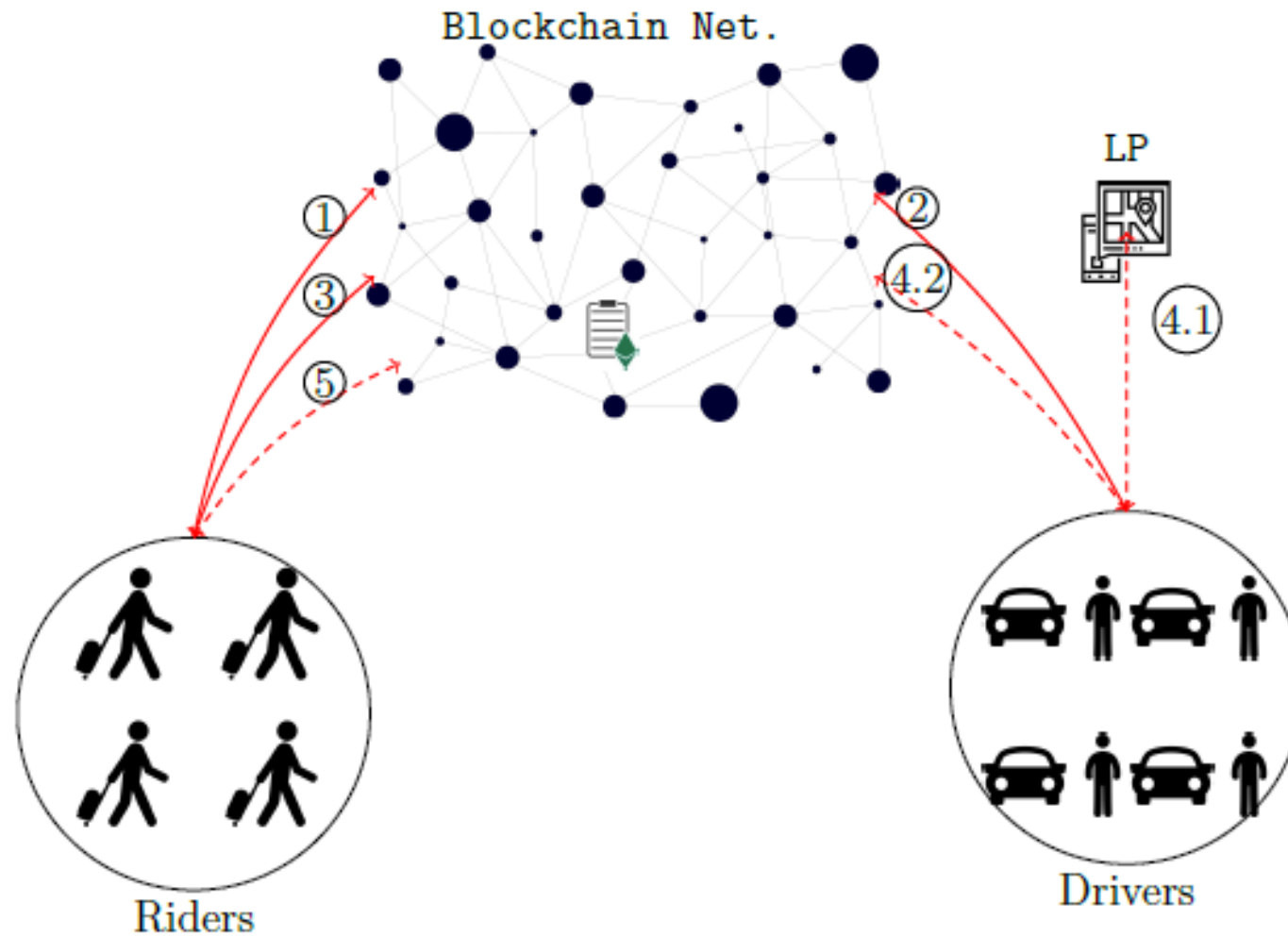
پیشینه تحقیق

رویکرد های ارائه شده در این زمینه

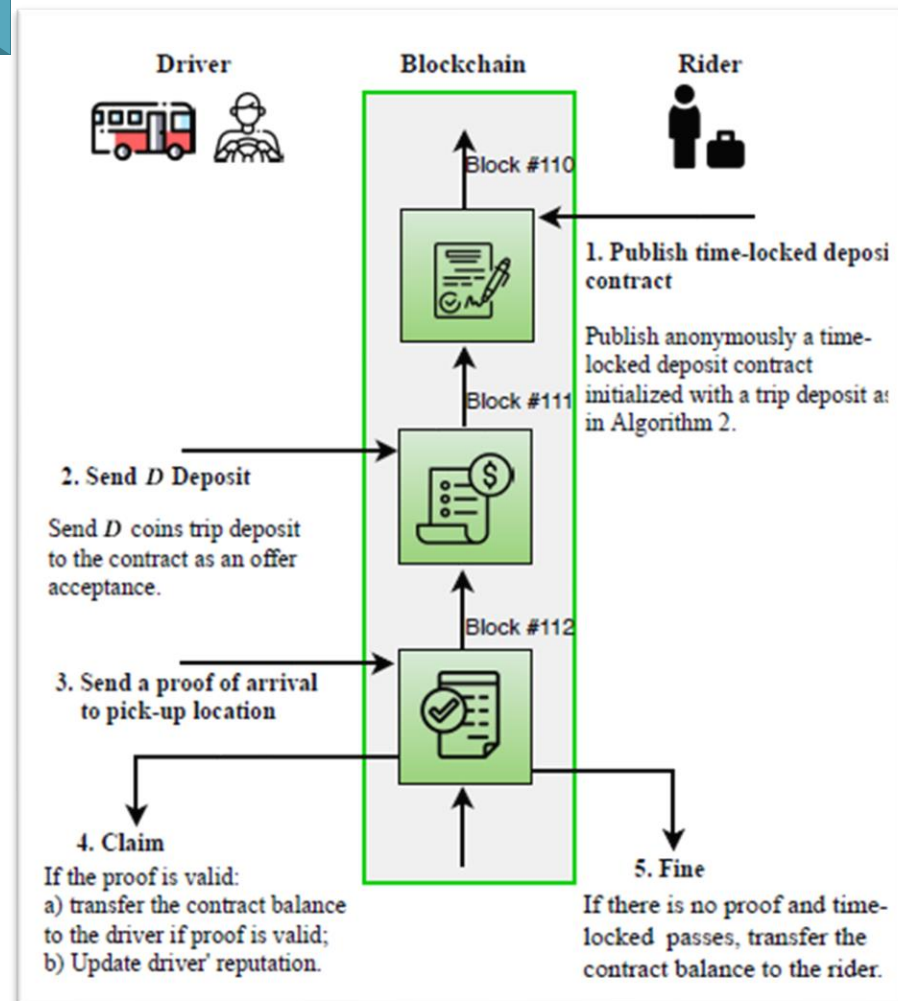
بررسی پژوهش B-Ride

03 CHAPTER

سرویس اشتراک گذاری سفر مبتنی بر بلاکچین



B-Ride

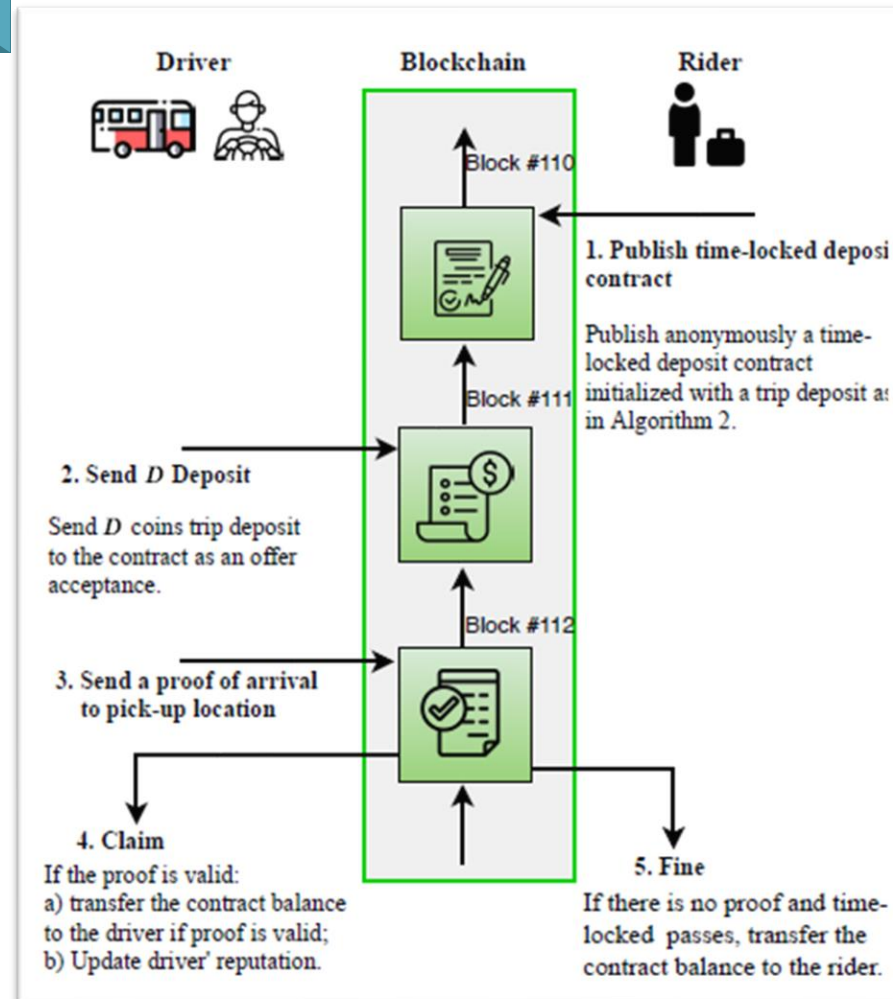


اتريوم



قرارداد هوشمند

B-Ride

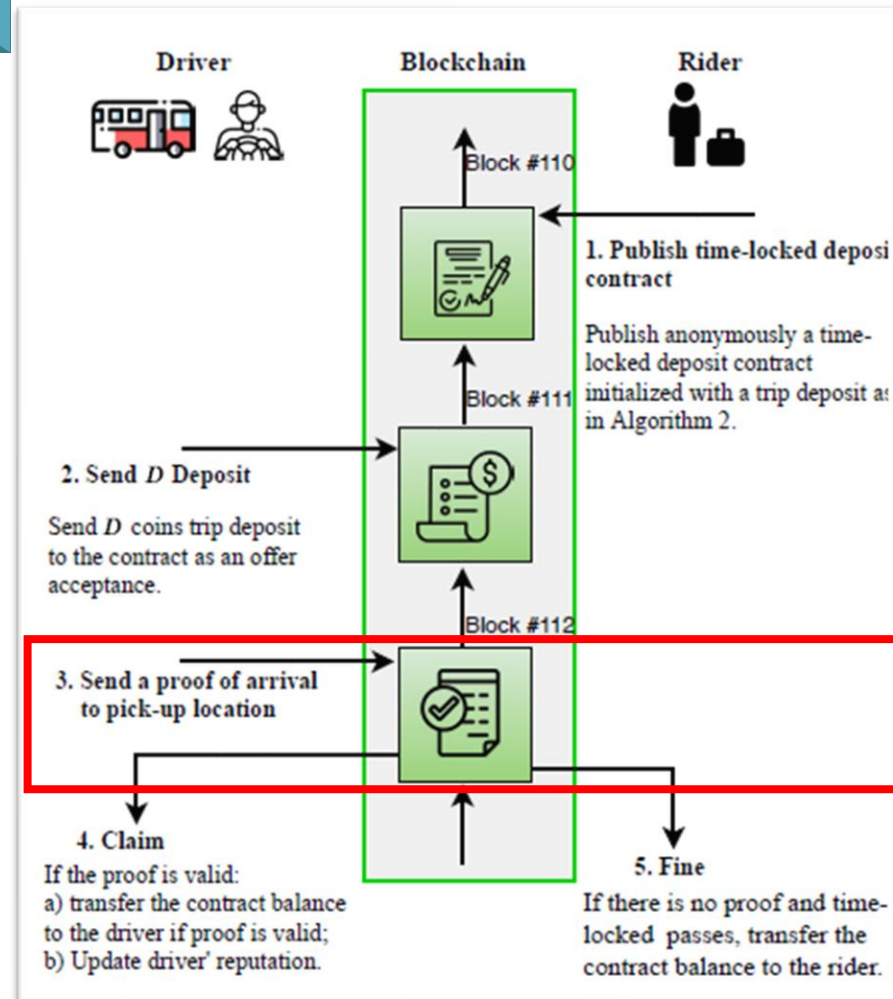


راننده 01

مسافر 02

بلاکچین 03

B-Ride



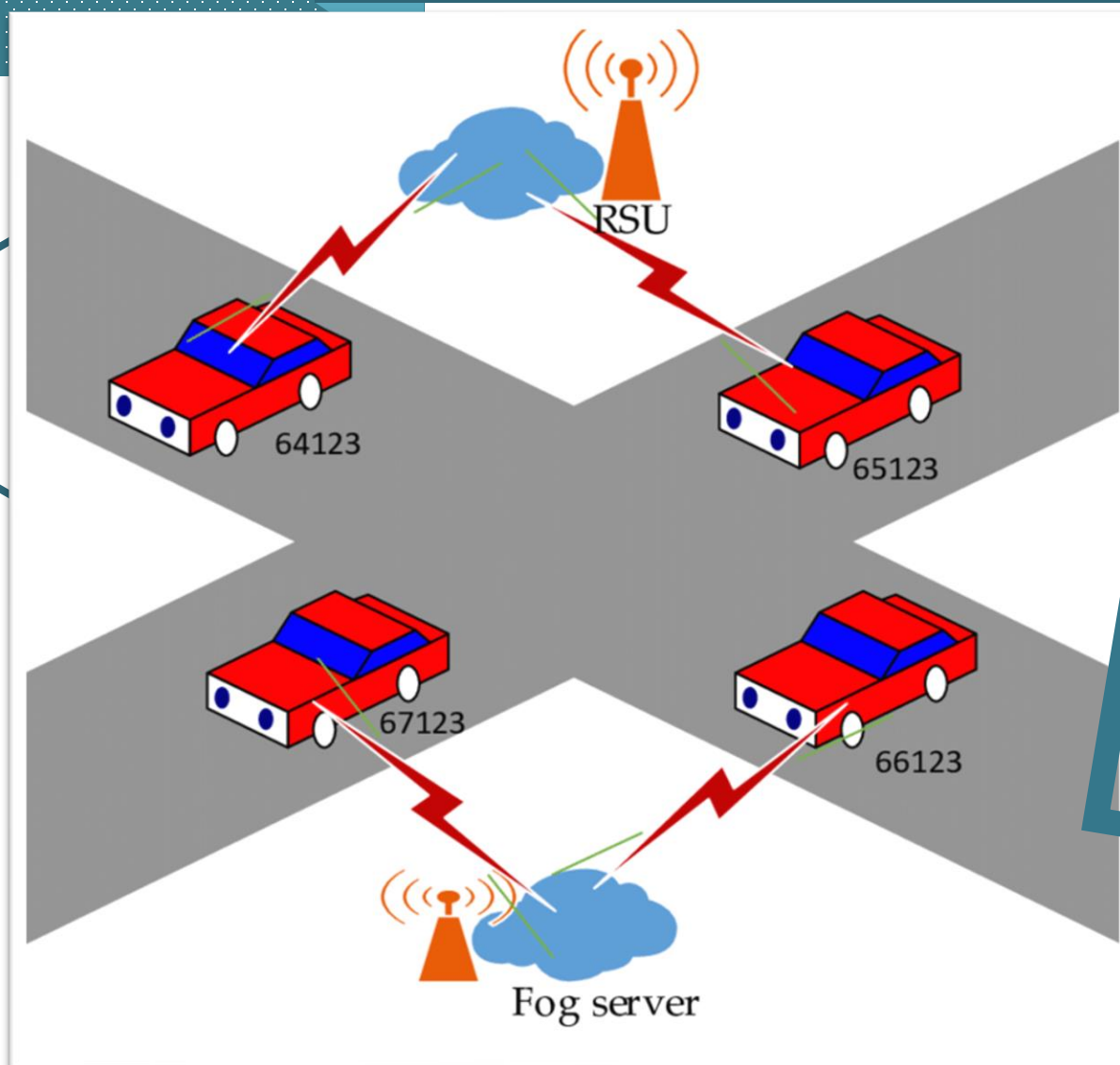
راننده 01

مسافر 02

بلاکچین 03

اثبات کننده مکان (Location Prover) 04

(Vehicular ad-hoc network) VANET



در روش ارائه شده در B-Ride وابستگی به اثبات
کننده مکان توسط واحد های کنار جاده ای (RUS)
وجود دارد.

روش پیشنهادی

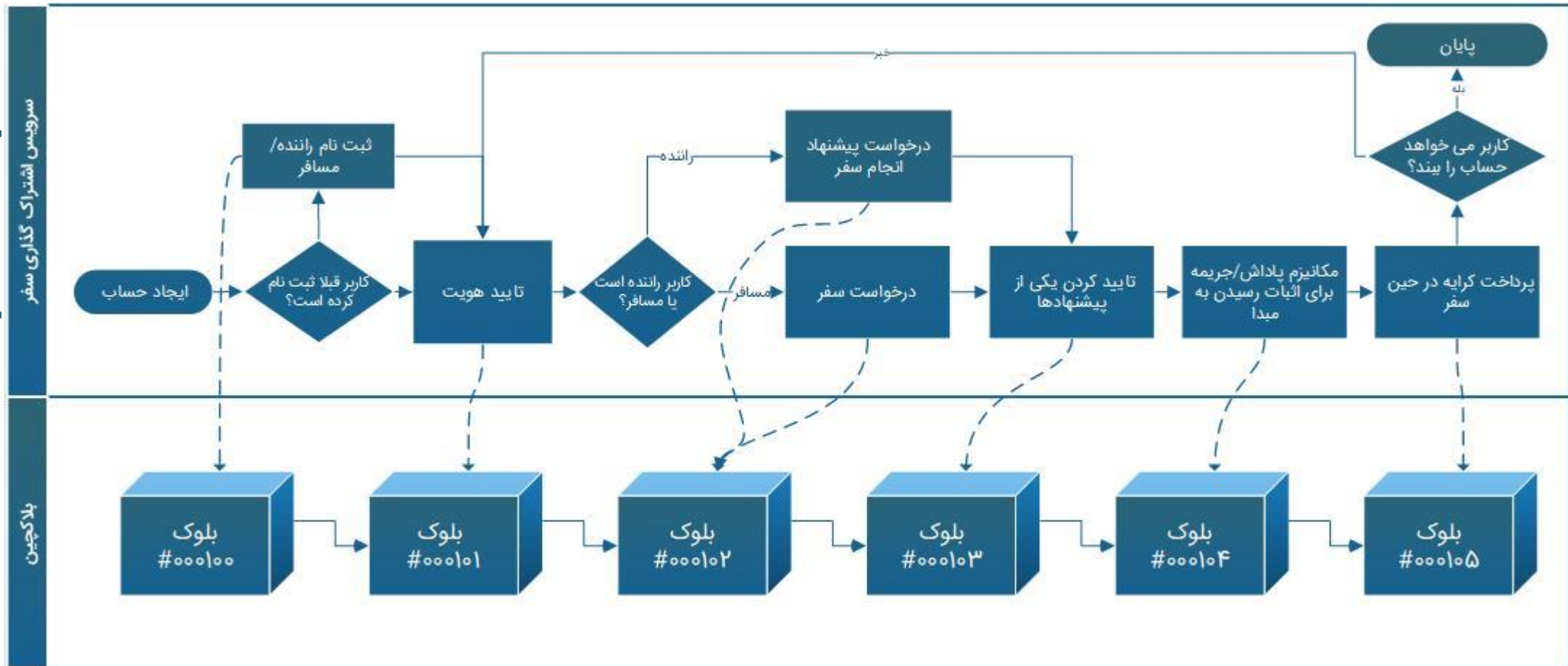
✓ روش پیشنهادی ارائه شده برای سرویس

اشتراک گذاری سفر

✓ ارائه روش نو آورانه

04 CHAPTER

فلوچارت روش پیشنهادی



روش نوآورانه: مکانیزم پاداش یا جریمه برای اثبات رسیدن به مبدا

تمام حالت هایی که ممکن است در این حالت رخ دهد:

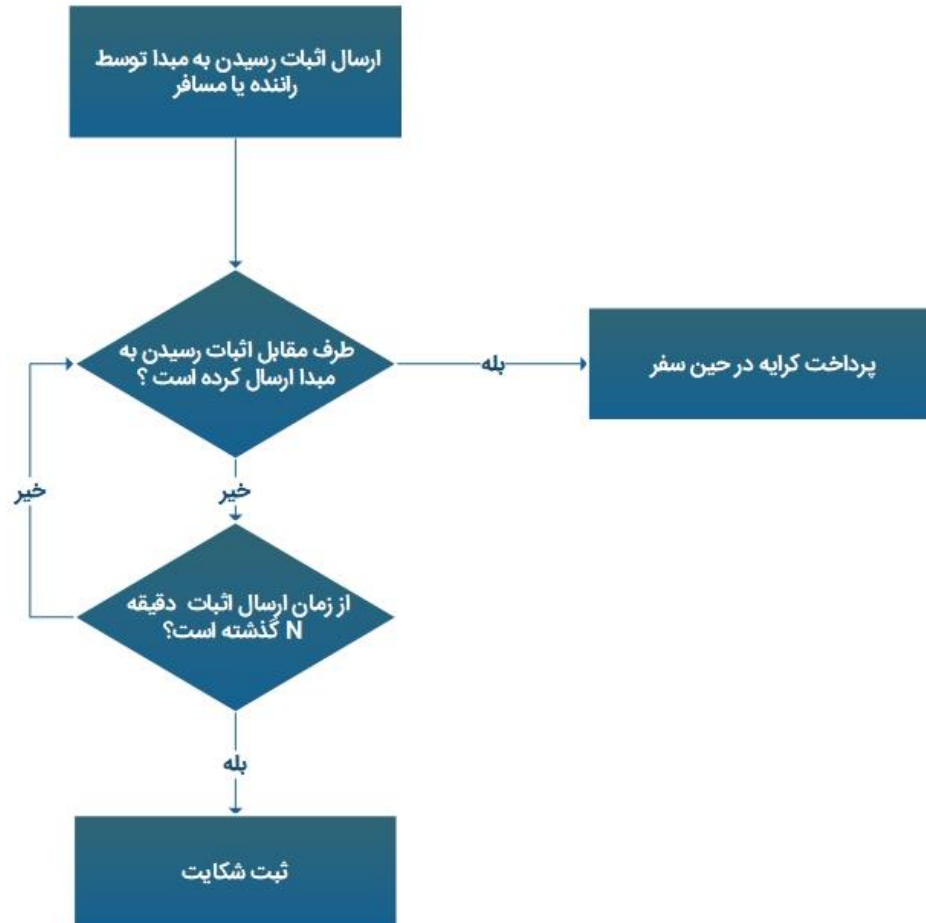
۱. هیچ یک از طرفین به مبدا نرسند یا از ارسال اثبات رسیدن خودداری کنند.

۲. راننده به مبدا سفر برسد، مسافر به مبدا نرسد یا از ارسال اثبات رسیدن خودداری کند.

۳. مسافر به مبدا سفر برسد، راننده به مبدا نرسد یا از ارسال اثبات رسیدن خودداری کند.

روش نوآورانه: مکانیزم پاداش یا جریمه برای اثبات رسیدن به مبدا

مکانیزم پاداش / جریمه برای اثبات رسیدن به مبدا



در روش ارائه شده در این پایان نامه وابستگی به اثبات کننده مکان (Location Prover) توسط این الگوریتم جایگزین شده است.

نتایج

نتایج به دست آمده و مقایسه با کارهای پیشین

05 CHAPTER

پاداش/جریمه - اثبات کننده مکان

اثبات کننده مکان (LP)

- ✓ نیاز به پیاده سازی در تمام مناطق
- ✓ هزینه نصب و نگه داری
- ✓ امکان عملکرد مخرب و خطای بالا
- ✓ عدم تامین امنیت

- ✓ عملکرد سرویس به صورت خودمختار
- ✓ کاهش هزینه های اثبات کننده
- ✓ بهبود عملکرد در هر محیطی

الگوریتم پاداش یا جریمه

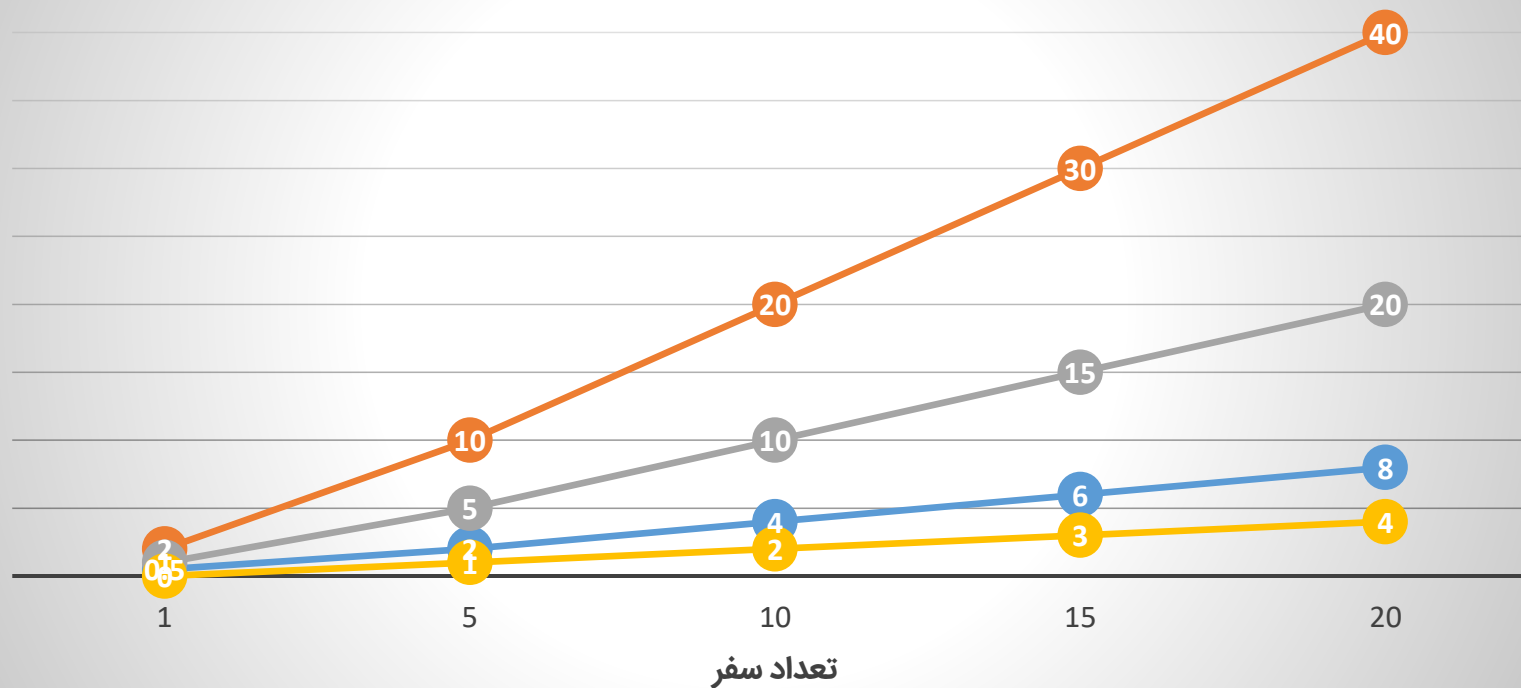
کاهش هزینه

نمودار مقایسه هزینه در تعداد سفر



نمودار مقایسه هزینه صرف
شده برای اتمام N سفر

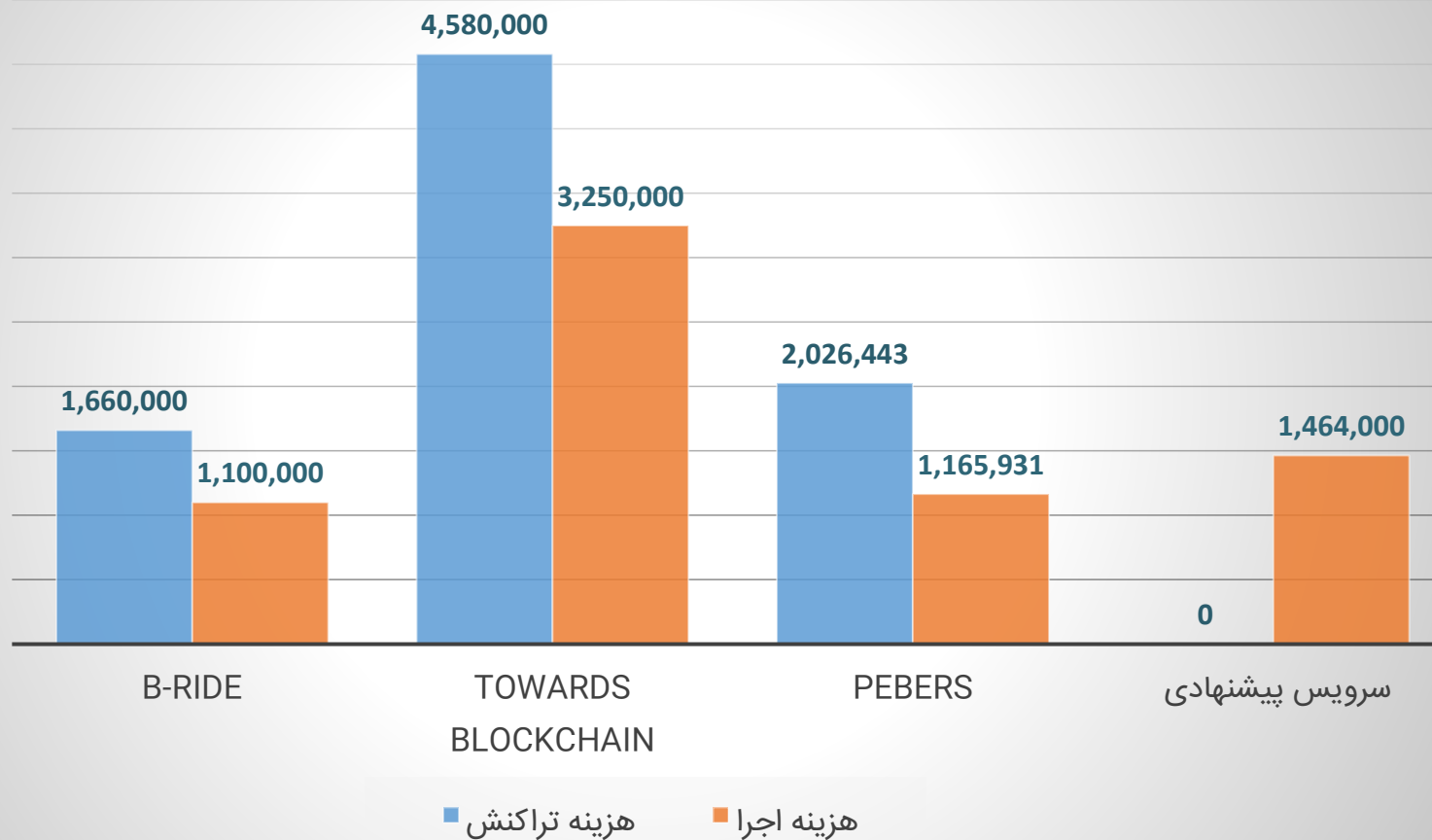
هزینه (\$)



B-Ride Towards Blockchain PEBERS سرویس پیشنهادی

کاهش هزینه

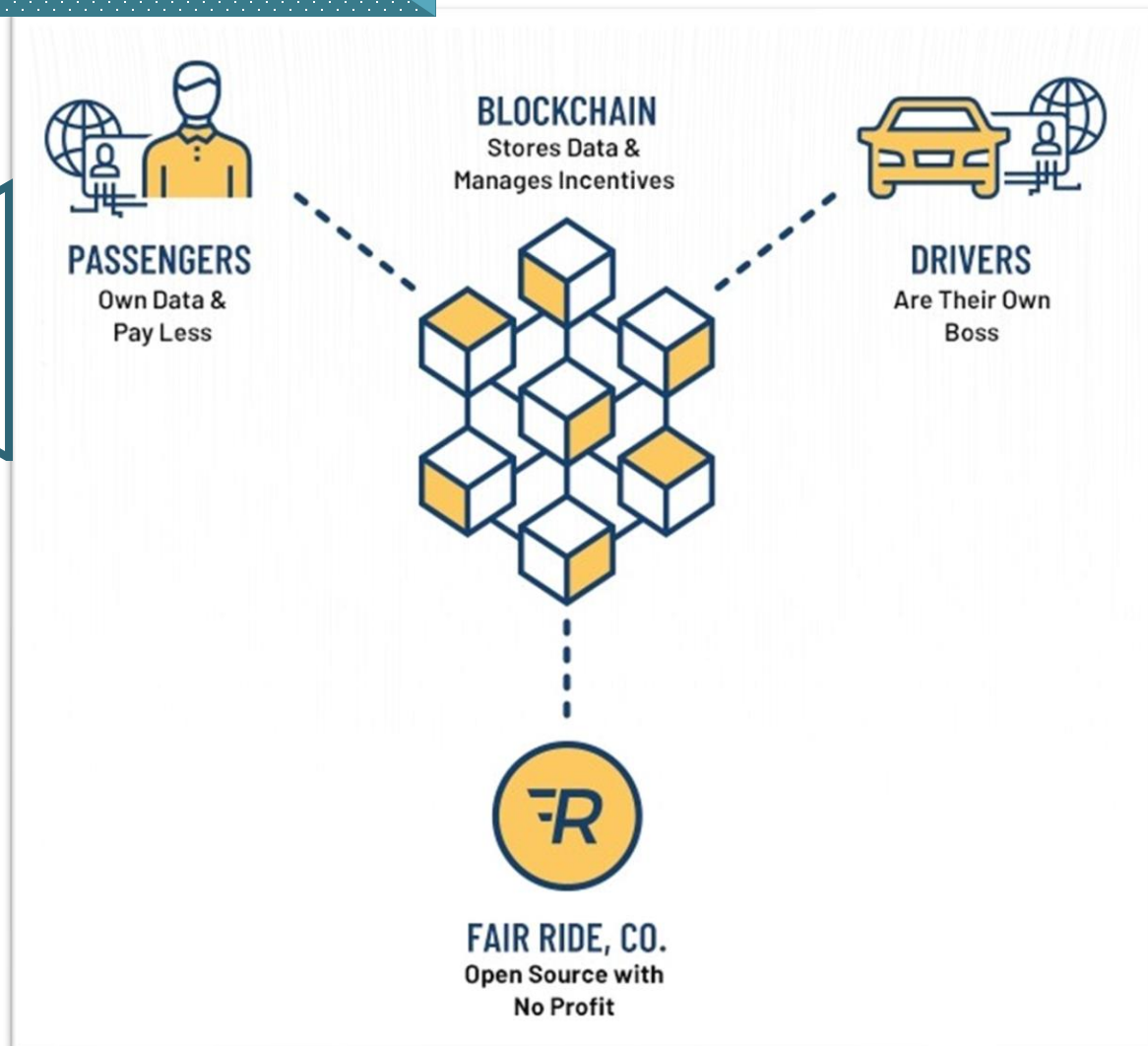
نمودار مقایسه هزینه برای راننده و مسافر برای اتمام یک سفر



“

نمودار مقایسه هزینه برای
راننده و مسافر برای اتمام یک
سفر

پیاده سازی



<https://github.com/MehranMazhar/node-clutch-gateway>

GitHub



با تشکر از توجه شما

**THE
END**